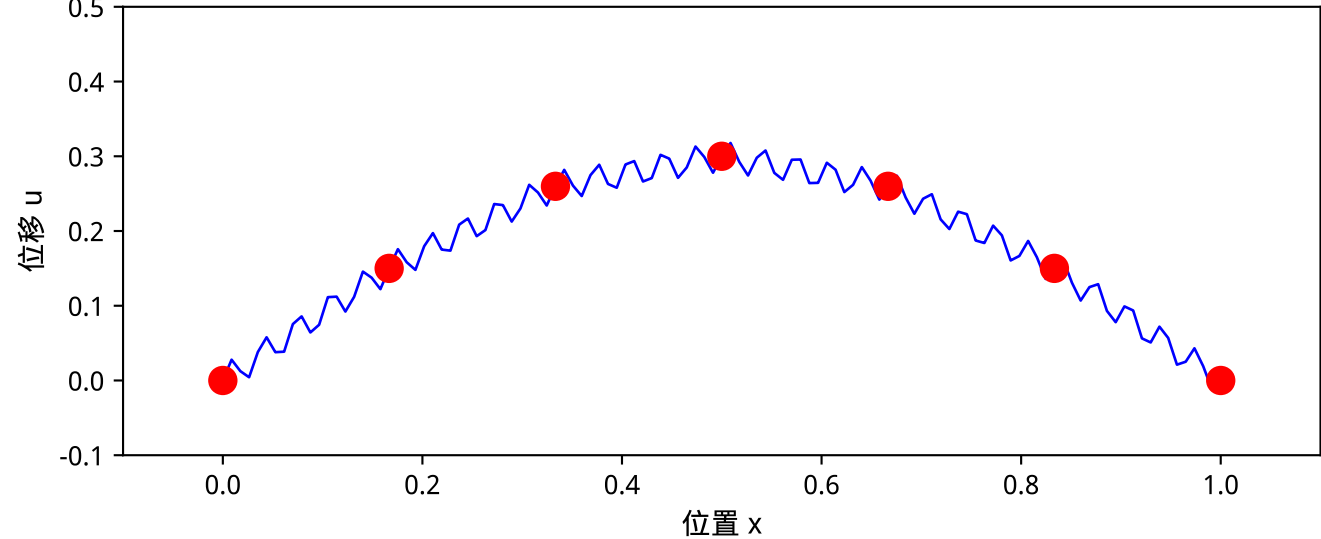
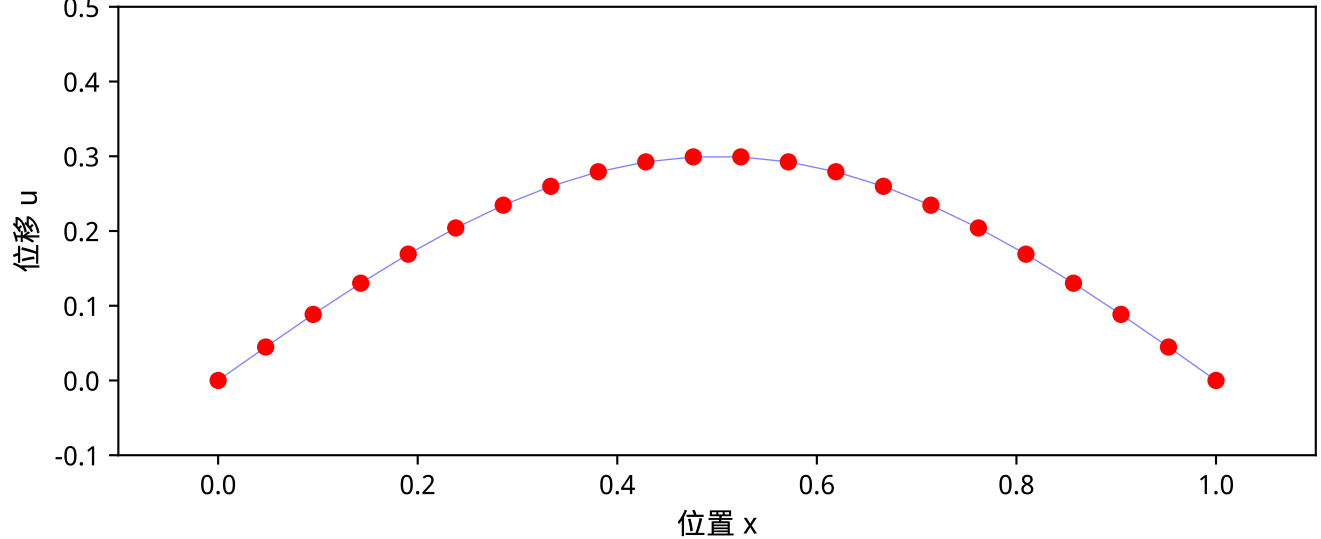


从离散到连续：场论的起源

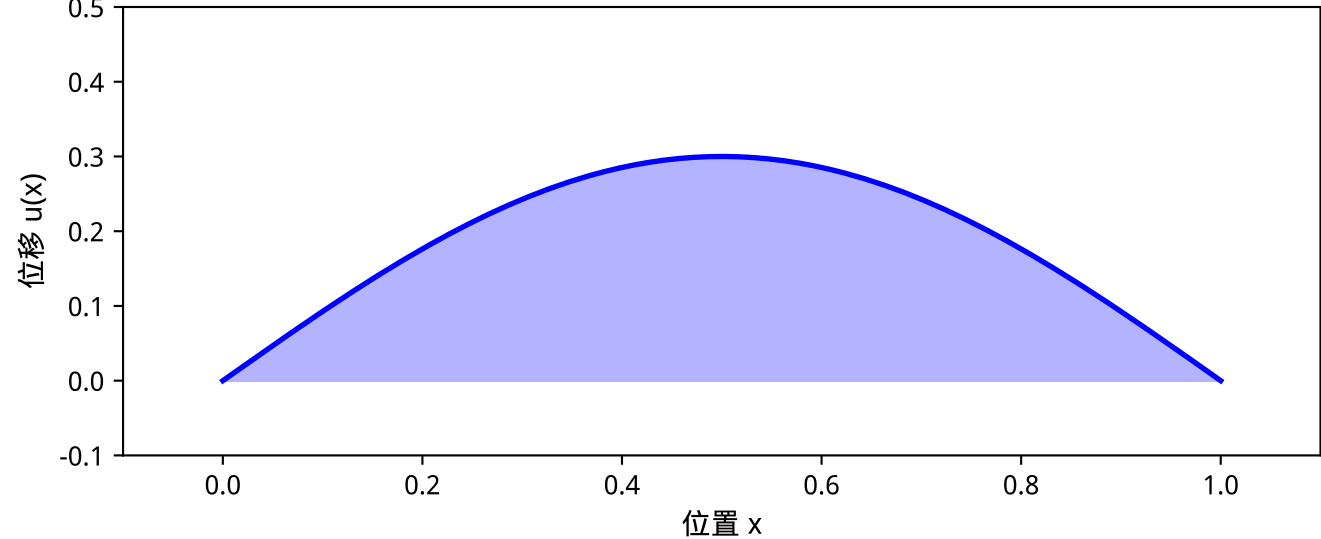
离散系统: N = 5 个质点



离散系统: N = 20 个质点



连续极限: $N \rightarrow \infty$ (连续弦)



物理量与数学符号对照表

物理量	数学符号
质点位移 $q_i(t)$	函数 $u(x,t)$
弹簧常数 k	张力 T / 线密度 ρ
求和 $\sum_i$	积分 $\int dx$
差分 $q_{i+1} - q_i$	偏导数 $\partial u / \partial x$
链长 L	空间域 Ω

离散运动方程:

$$m \ddot{q}_i = k(q_{i+1} - 2q_i + q_{i-1})$$

↓ $N \rightarrow \infty, \Delta x \rightarrow 0$

连续波动方程 (PDE):

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

- 对应关系:
- 离散系统 $\rightarrow$ 连续系统
 - ODE $\rightarrow$ PDE
 - 质点 $\rightarrow$ 场